

Amplificatori elementari a BJT

Francesco Driussi

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica
Dipartimento Politecnico di Ingegneria ed Architettura

francesco.driussi@uniud.it

www.diegm.uniud.it/driussi

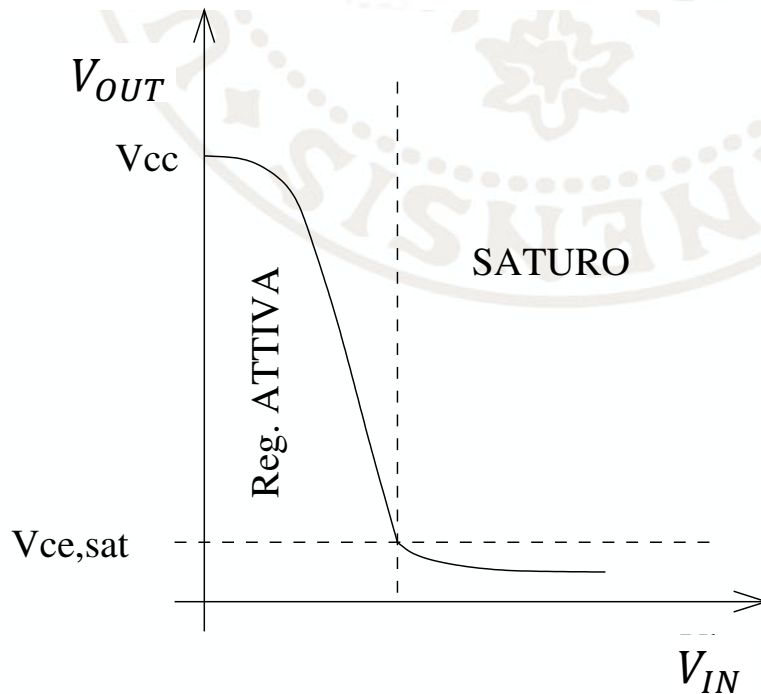
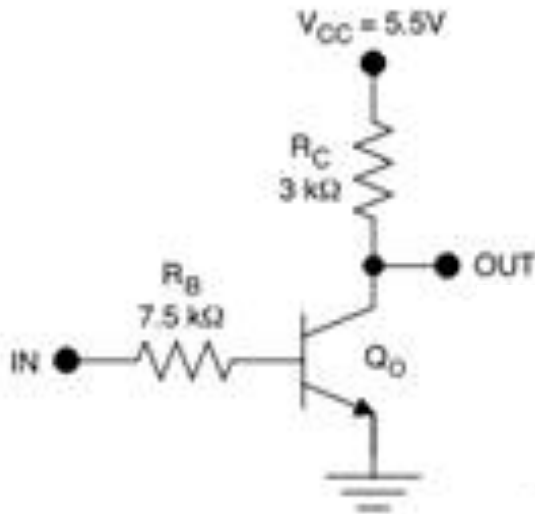
- I transistori permettono di realizzare circuiti analogici o digitali
- I circuiti più semplici utilizzano un solo transistor
- BJT ha tre terminali: emettitore, collettore, base
 - un ingresso, un uscita, un terminale di riferimento
 - **DA RICORDARE:** la corrente di collettore è frutto dell'effetto valvola → è una corrente indotta da altre correnti → **non può mai essere l'ingresso !!**
 - tre possibili configurazioni **ELEMENTARI**
 - **tre possibili amplificatori :**
 1. **Emettitore comune** → ingresso sulla base, uscita sul collettore, emettitore terminale di riferimento
 2. **Base comune** → ingresso sull'emettitore, uscita sul collettore, base terminale di riferimento
 3. **Collettore comune** → ingresso sulla base, uscita sull'emettitore, collettore terminale di riferimento
 - **STADIO AMPLIFICATORE ELEMENTARE**

Hp.: Regione normale; no effetto Early

$$\begin{aligned} V_{IN} &= V_{BE} + R_B I_B \\ V_{OUT} &= V_{CC} - R_C I_C \\ I_C &= I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right) \\ I_C &= \beta_F I_B \end{aligned}$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{\beta_F V_{IN}}{V_{th}} - \frac{\beta_F R_B}{V_{th}} I_C\right)$$

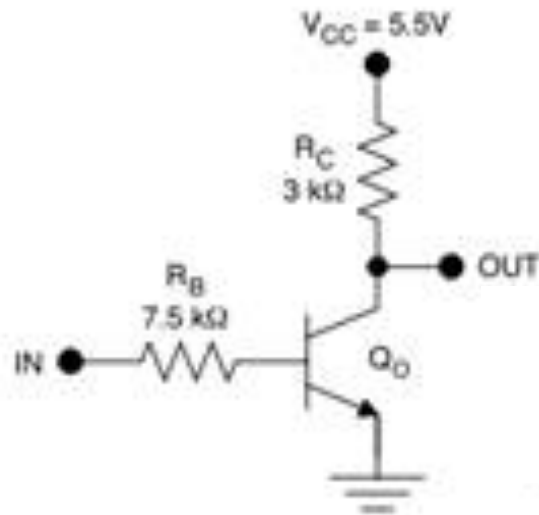
- no soluzione analitica
- soluzione numerica



Per ottenere la caratteristica statica devo risolvere numericamente il sistema moltissime volte → praticamente impossibile

→ **SIMULATORE CIRCUITALE**

Emettit. comune: modello a soglia



1. BJT OFF $\rightarrow V_{OUT} = V_{CC}; V_{IN} < V_{BE,\gamma}$

2. BJT ON in **regione attiva**

$$V_{OUT} = V_{CC} - R_C \beta_F \frac{V_{IN} - V_{BE,\gamma}}{R_B}$$

3. BJT ON **saturo** $\rightarrow V_{OUT} = V_{CE,SAT}$

regione normale $\rightarrow$ AMPLIFICATORE

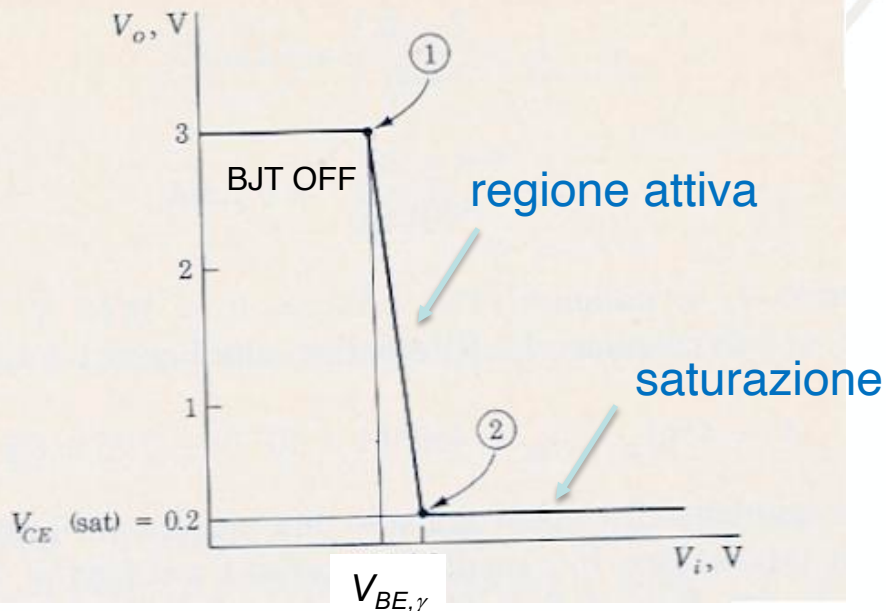
se la caratteristica è molto pendente,
una piccola escursione su V_{IN} da
grande escursione su V_{OUT} !!

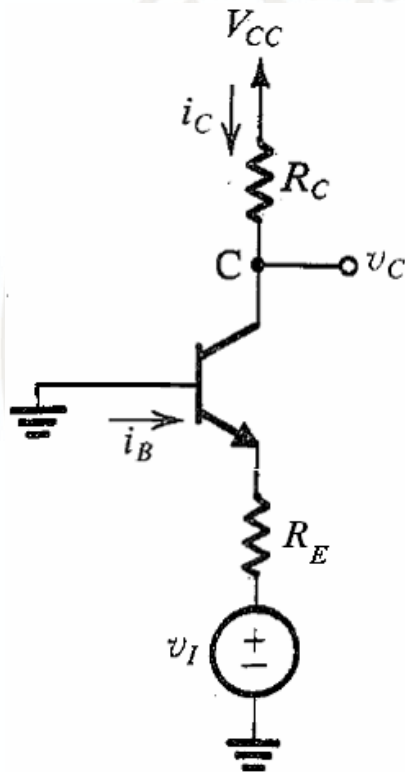
$$\frac{R_C \beta_F}{R_B} > 1$$

Se V_{IN} aumenta V_{OUT} cala !!

$\rightarrow$ AMPLIFICATORE INVERTENTE

Applicazioni digitali: Porta logica NOT





Ingresso sull'emettitore, uscita sul collettore

$$V_I + R_E I_E + V_{BE} = 0$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$$

Hp.: Regione normale; no effetto Early

$$I_C = I_S \exp\left(-\frac{V_{IN}}{V_{th}} - \frac{\beta_F R_E}{V_{th}(\beta_F + 1)} I_C\right)$$

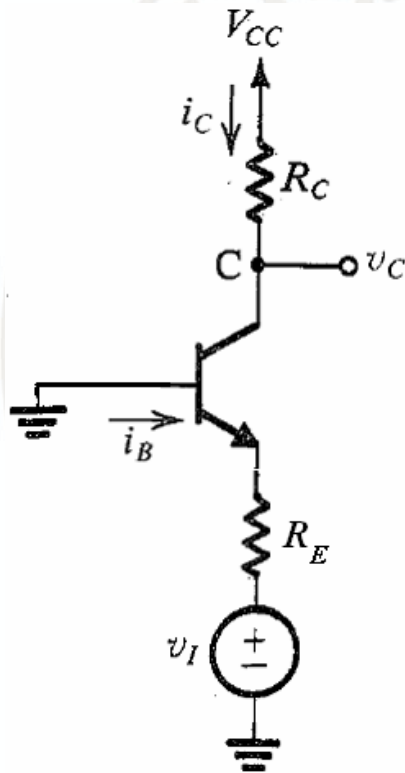
- no soluzione analitica
- soluzione numerica

Per ottenere la caratteristica statica devo risolvere numericamente il sistema moltissime volte → praticamente impossibile → **SIMULATORE CIRCUITALE**
→ uso il modello a soglia

1. $V_{BE} < V_{BE,\gamma}$ BJT OFF → $I_B, I_C, I_E = 0$ → $V_C = V_{CC}$; $V_I = -V_{BE} > -V_{BE,\gamma}$

2. BJT ON in **regione attiva** → $V_{BE} = V_{BE,\gamma}$ → $I_E = -\frac{V_I + V_{BE,\gamma}}{R_E}$ $V_C = V_{CC} - R_C \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$

3. BJT ON **saturo** → $V_{BE} = V_{BE,\gamma}$; $V_{CE} = V_{CE,SAT}$ → $V_C = -V_{BE,\gamma} + V_{CE,sat} = \text{costante}$



1. $V_I > -V_{BE,\gamma} \rightarrow$ BJT OFF $\rightarrow$

$$V_C = V_{CC}$$

2. BJT ON in **regione attiva**

$$V_C = V_{CC} + \frac{R_C \beta_F}{R_E (\beta_F + 1)} (V_{IN} + V_{BE,\gamma})$$

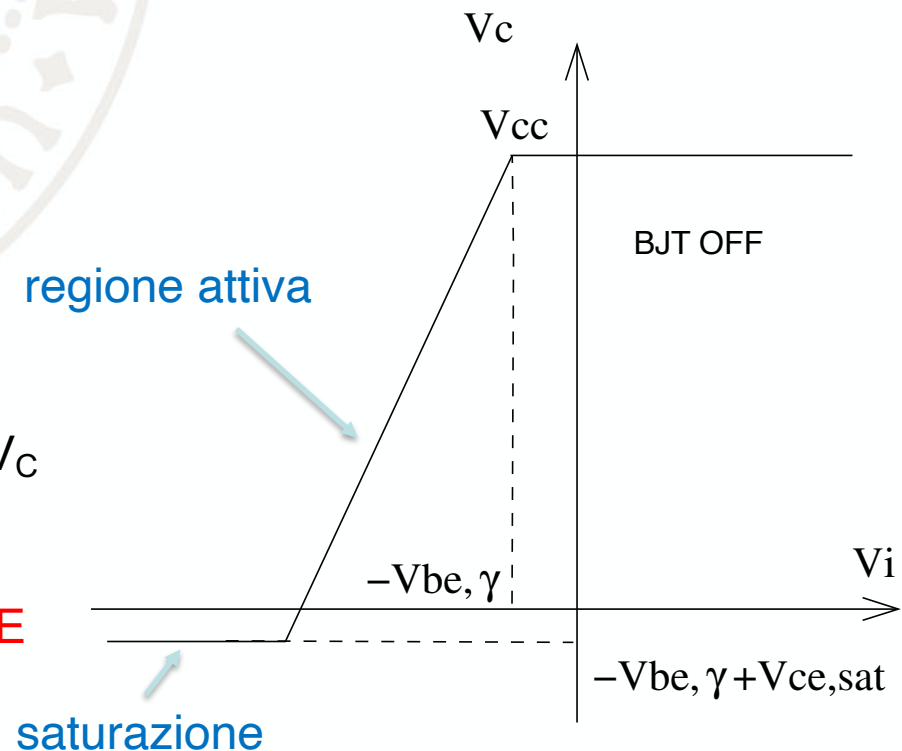
3. BJT ON **saturo** $\rightarrow$

$$V_C = -V_{BE,\gamma} + V_{CE,sat} = \text{costante}$$

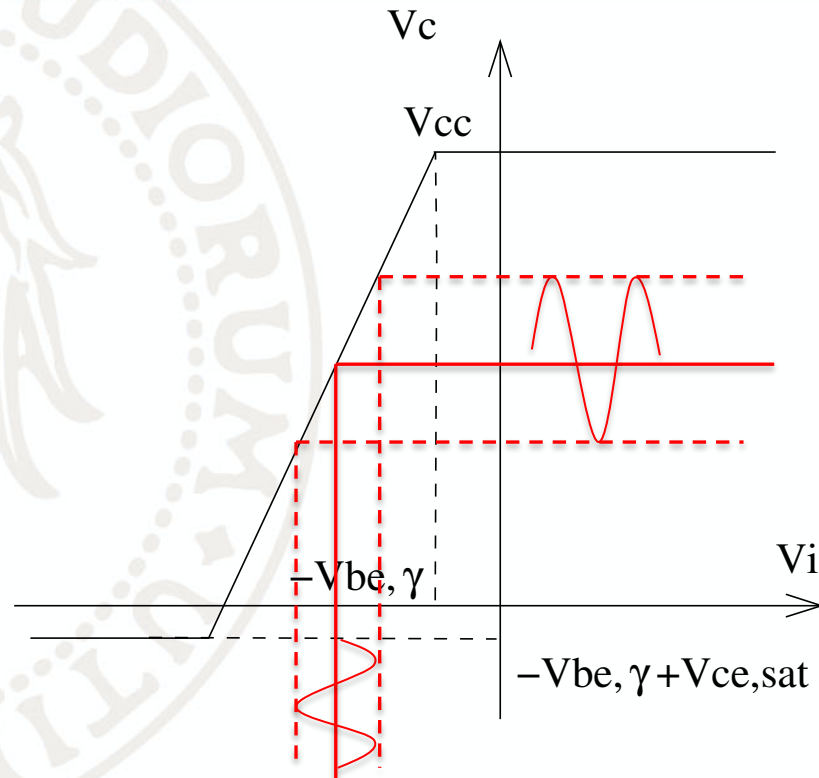
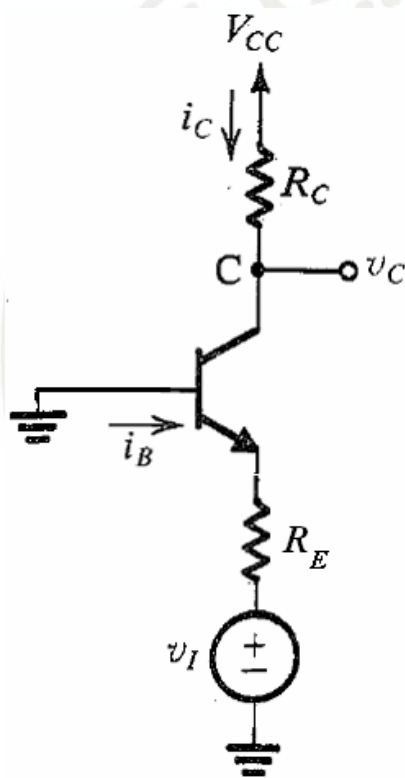
- Per tensioni V_i alte ottengo V_C alte
- Per tensioni V_i basse (negative) ottengo V_C basse

$\rightarrow$ no applicazioni digitali

$\rightarrow$ applicazioni analogiche: **AMPLIFICATORE**



Base comune come amplificatore



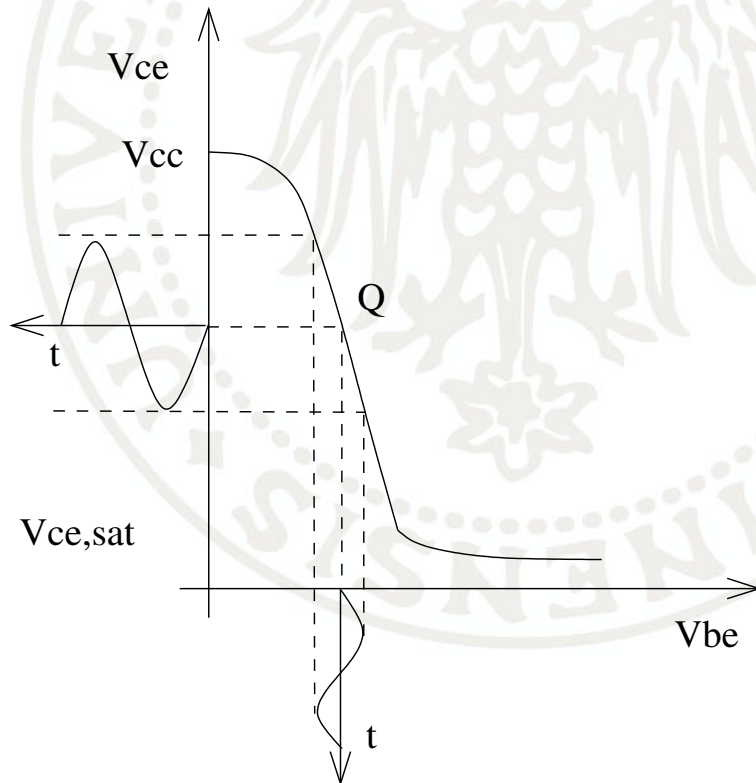
se la caratteristica è molto pendente,
una piccola escursione su V_{IN} da
grande escursione su V_{OUT} !!

Se V_{IN} aumenta V_{OUT} aumenta !!

→ AMPLIFICATORE NON INVERTENTE

$$\frac{R_C \beta_F}{R_E (\beta_F + 1)} > 1 \quad \rightarrow \Delta V_C > \Delta V_i$$

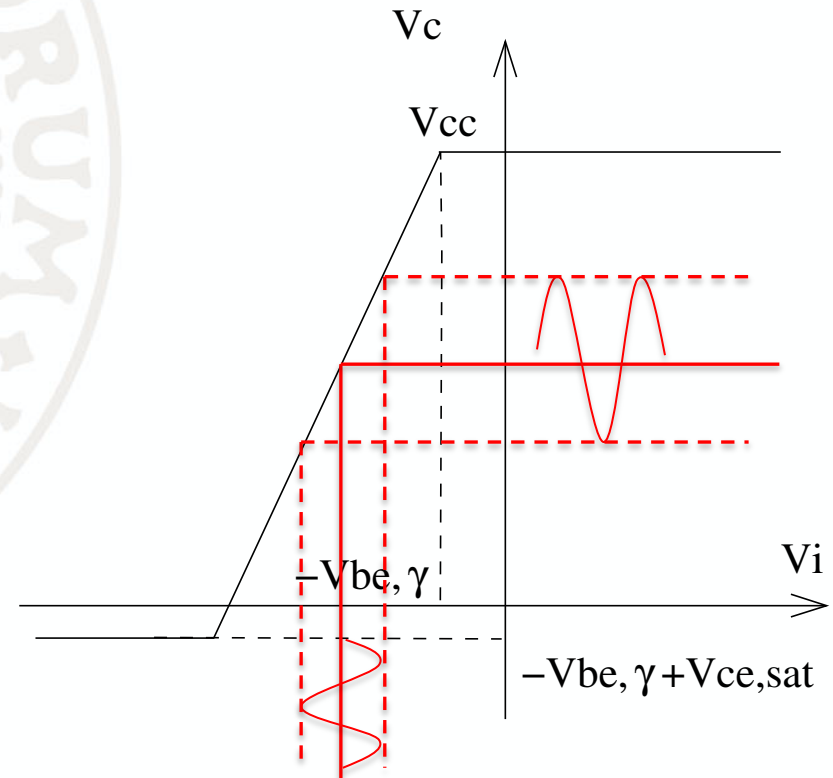
EMETTITORE COMUNE



AMPLIFICATORE INVERTENTE

- cambia la fase dell'onda periodica
- sfasa di 180°

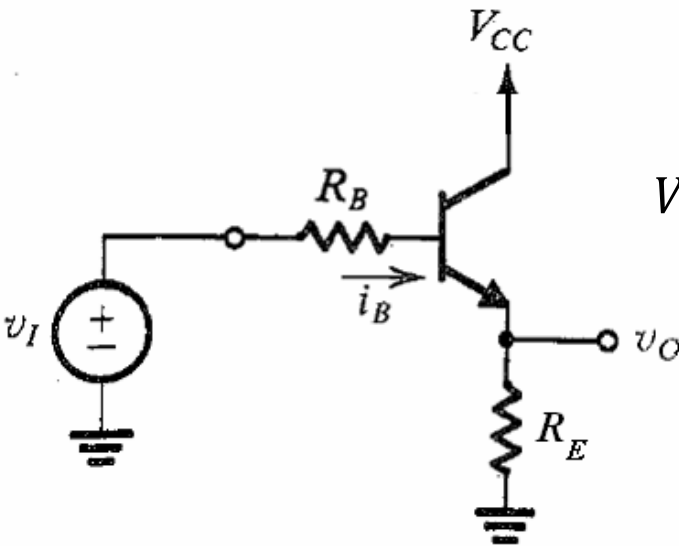
BASE COMUNE



AMPLIFICATORE NON INVERTENTE

- non cambia la fase dell'onda periodica

Ingresso sulla base, uscita sull'emettitore

Hp.: Regione normale;
no effetto Early

$$V_I = R_E I_E + V_{BE} + R_B I_B$$

$$V_O = R_E I_E$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

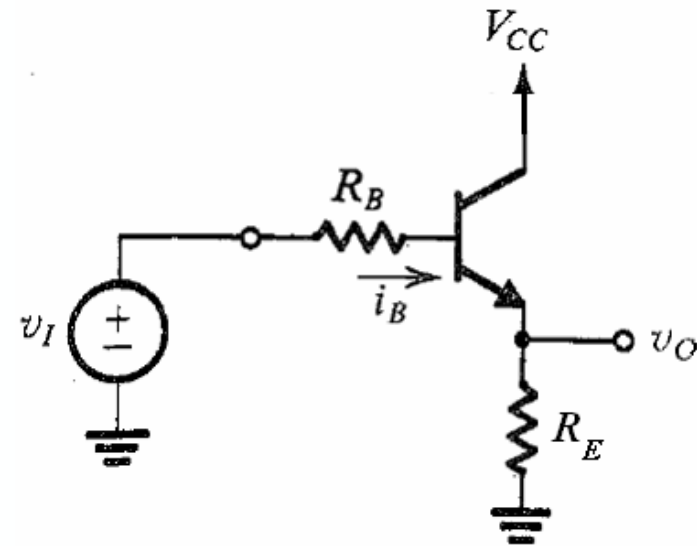
$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = \beta_F I_B$$

- no soluzione analitica
- soluzione numerica

Per ottenere la caratteristica statica devo risolvere numericamente il sistema moltissime volte → praticamente impossibile → **SIMULATORE CIRCUITALE**
→ uso il modello a soglia

1. $V_{BE} < V_{BE,\gamma}$ BJT OFF → $I_B, I_C, I_E = 0 \rightarrow V_O = 0$; $V_I = V_{BE} < V_{BE,\gamma}$
2. BJT ON in regione attiva → $V_{BE} = V_{BE,\gamma} \rightarrow I_B = \frac{V_I - V_{BE,\gamma}}{R_B + (\beta_F + 1)R_E} \quad V_O = R_E(\beta_F + 1)I_B$
3. BJT ON saturo → $V_{BE} = V_{BE,\gamma}$; $V_{CE} = V_{CE,SAT} \rightarrow V_O = V_{CC} - V_{CE,sat} = costante$

Collettore comune: caratteristica



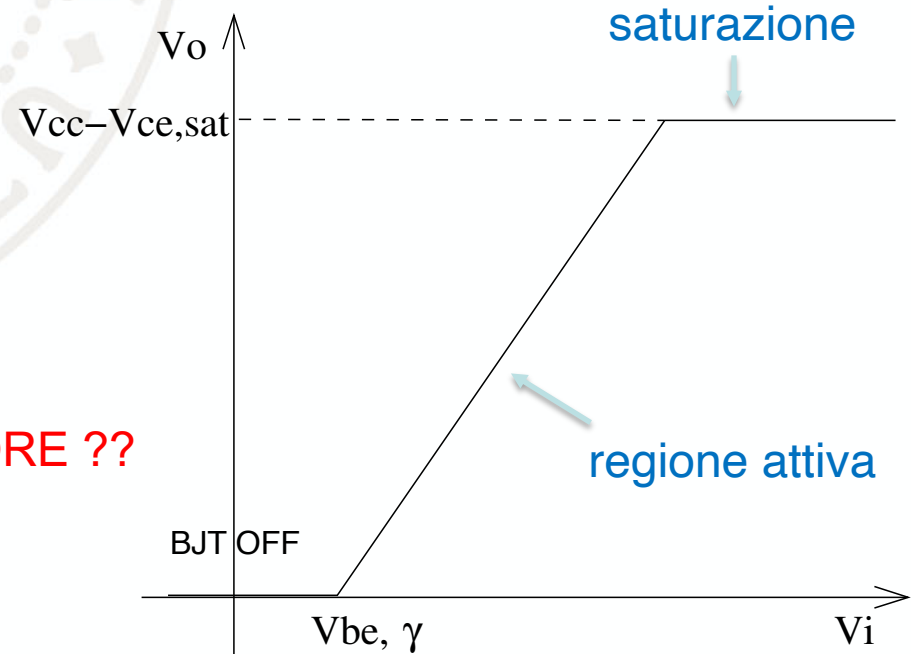
1. $V_I < V_{BE,\gamma} \rightarrow \text{BJT OFF} \rightarrow V_O = 0$

2. BJT ON in **regione attiva**

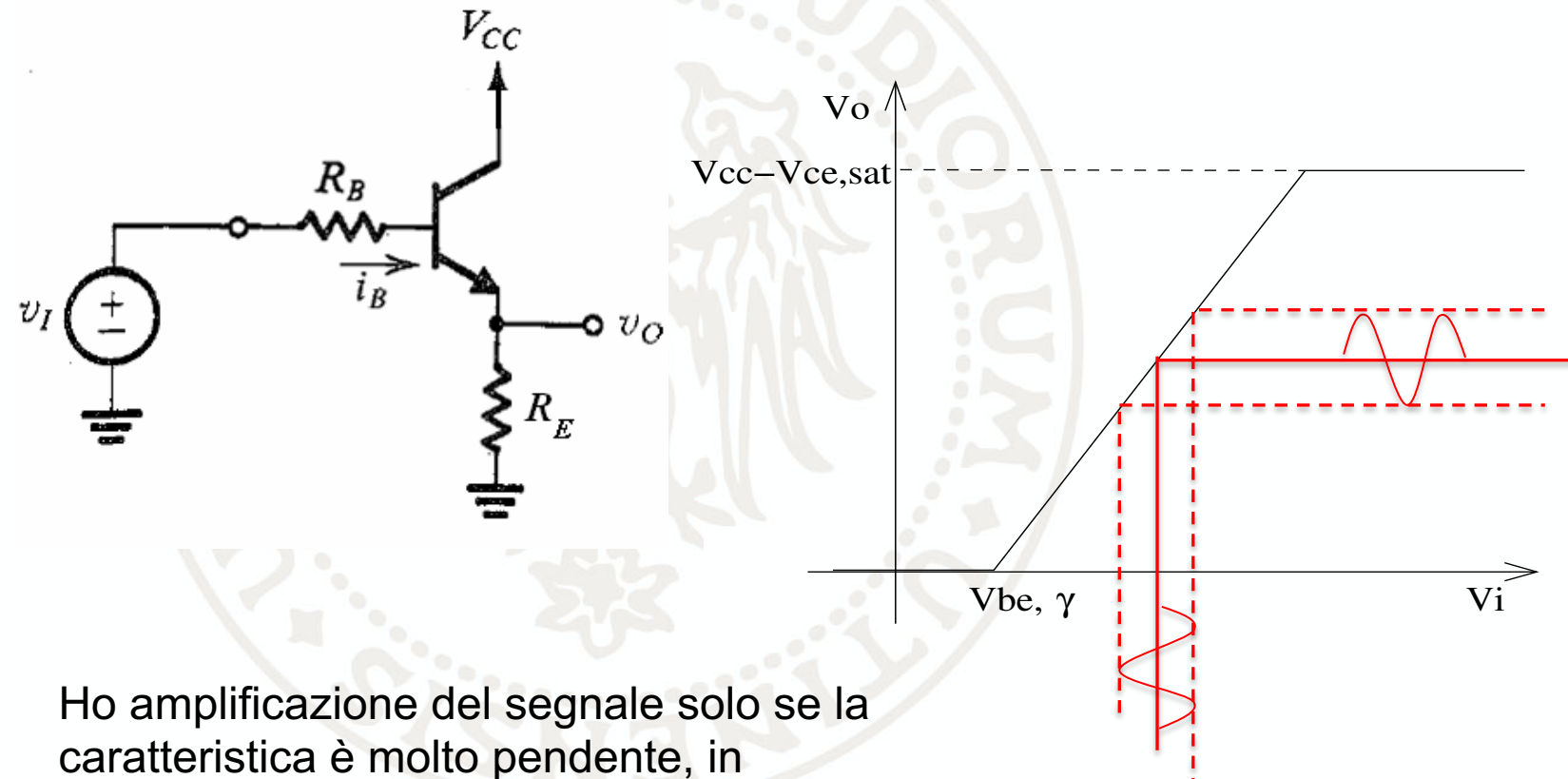
$$V_O = \frac{R_E(\beta_F + 1)}{R_B + (\beta_F + 1)R_E} (V_{IN} - V_{BE,\gamma})$$

3. BJT ON **saturo** $\rightarrow V_O = V_{CC} - V_{CE,sat} = \text{costante}$

- Per tensioni V_i alte ottengo V_O alte
 - Per tensioni V_i basse ottengo V_O basse
- $\rightarrow$ no applicazioni digitali
 $\rightarrow$ **applicazioni analogiche: AMPLIFICATORE ??**



Collettore comune: amplificatore?



Ho amplificazione del segnale solo se la caratteristica è molto pendente, in particolare deve essere maggiore di uno

$$\frac{R_E(\beta_F + 1)}{R_B + (\beta_F + 1)R_E} < 1$$

$$\rightarrow \Delta V_O < \Delta V_i$$

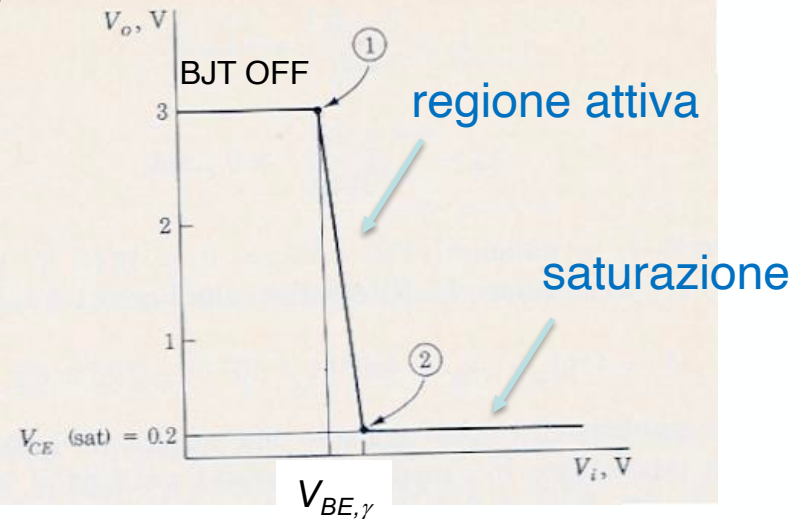
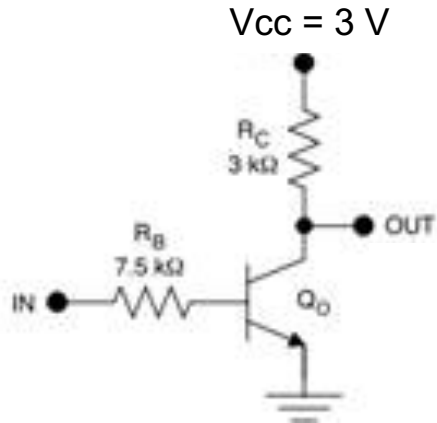
Se V_{IN} aumenta V_{OUT} aumenta

→ **AMPLIFICATORE NON INVERTENTE**
→ **MA L'AMPIEZZA DEL SEGNALE NON AUMENTA**

→ ha comunque applicazioni (vedremo in seguito)

Il punto di lavoro stabilisce anche le applicazioni del circuito

Es.: emettitore comune: amplificatore, porta logica, etc.

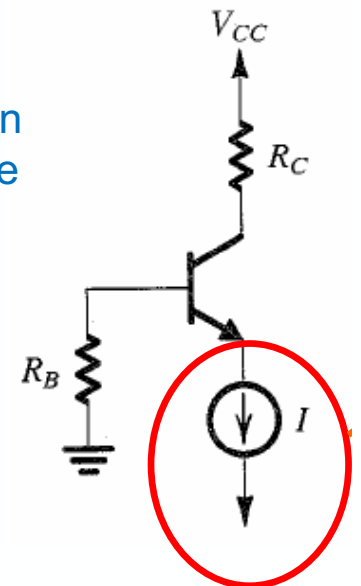


IL PUNTO DI LAVORO DEVE ESSERE STABILE !!

non deve cambiare con il tempo: **la sensibilità alla variabilità dei parametri con invecchiamento, temperatura, sostituzione dei componenti, etc. vanno limitate**

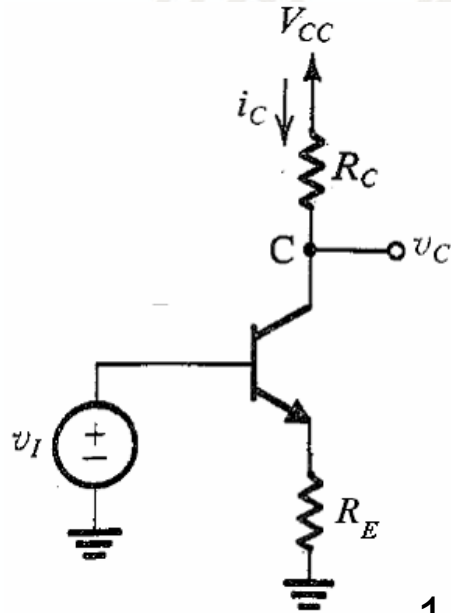
TECNICHE DI STABILIZZAZIONE DEL PUNTO DI LAVORO !!

- utilizzo di **generatori di corrente** per fissare la corrente
- utilizzo di una **resistenza sull'emettitore**



Amplificatore a doppio carico

Ingresso sulla base, uscita sul collettore (simile all'emettitore comune), ma non c'è riferimento di tensione sul terminale di emettitore



$$V_I = V_{BE} + R_E I_E$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$$

Hp.: Regione normale;
no effetto Early

- no soluzione analitica
- soluzione numerica
- modello a soglia

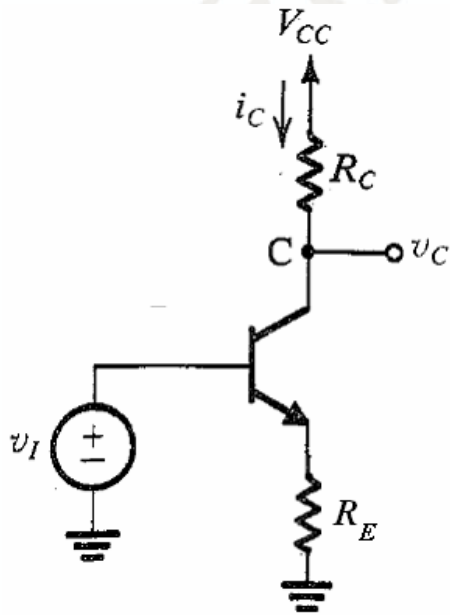
1. $V_{BE} < V_{BE,\gamma}$ BJT OFF $\rightarrow I_B, I_C, I_E = 0 \rightarrow V_C = V_{CC}; V_I = V_{BE} < V_{BE,\gamma}$

2. BJT ON in regione attiva $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,\gamma} \rightarrow I_E = \frac{V_I - V_{BE,\gamma}}{R_E} \quad V_C = V_{CC} - R_C \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E$

3. BJT ON saturo $\rightarrow V_{BE} = V_{BE,\gamma}; V_{CE} = V_{CE,SAT} \rightarrow I_E = \frac{V_I - V_{BE,\gamma}}{R_E}$

$$V_C = V_{CE,sat} + R_E I_E = V_I - V_{BE,\gamma} + V_{CE,sat}$$

Caratteristica del doppio carico



1. $V_I < V_{BE,\gamma} \rightarrow \text{BJT OFF} \rightarrow V_C = V_{CC}$

2. BJT ON in **regione attiva**

$$V_C = V_{CC} - \frac{R_C \beta_F}{(\beta_F + 1) R_E} (V_I - V_{BE,\gamma})$$

3. BJT ON **saturo** $\rightarrow V_C = V_I - V_{BE,\gamma} + V_{CE,sat}$

Applicazioni digitali: **NO**

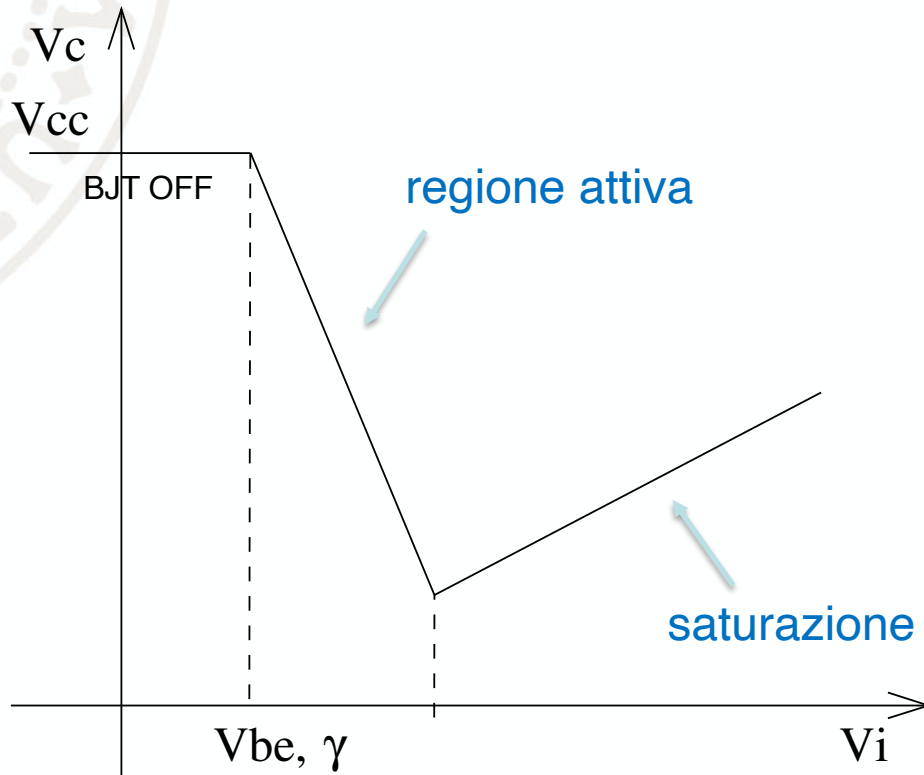
Applicazioni analogiche: **AMPLIFICATORE
INVERTENTE** (come emettitore comune)

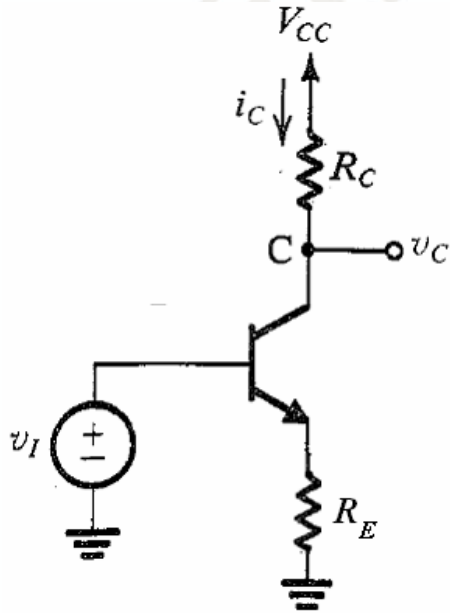
Vantaggi?

Pendenza in regione normale:

$$\frac{R_C \beta_F}{(\beta_F + 1) R_E} \cong \frac{R_C}{R_E}$$

Se β_F grande
indipendente da
parametri BJT !!





Nello stadio amplificatore a doppio carico i disturbi che potrebbero far variare il punto di lavoro vengono limitati

Es.: V_I fissato per lavorare in regione attiva; **variazione di temperatura $\rightarrow$ disturbo**

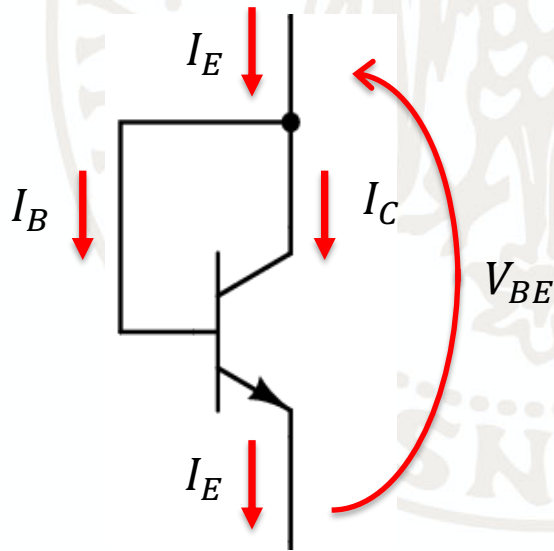
- L'aumento di temperatura **aumenta la corrente** nel BJT (cambia il punto di lavoro)
 - L'aumento di I_E aumenta la caduta su R_E
 - Si riduce V_{BE}
 - **Cala la corrente nel BJT**
- $\rightarrow$ la corrente si autolimita !!
- $\rightarrow$ l'effetto del disturbo viene compensato
- $\rightarrow$ retroazione negativa (vedrete il prossimo anno)

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

LA RESISTENZA SULL'EMETTITORE AUMENTA LA STABILITA' DEL PUNTO DI LAVORO !!

Il doppio carico è migliore rispetto all'emettitore comune riguardo la stabilità del circuito

- Nel circuito $V_{CB} = 0$; la giunzione BC è in equilibrio $\rightarrow$ limite della regione attiva, ma le equazioni derivate per questa regione sono ancora valide
- Inoltre $V_{BE} = V_{CE} \rightarrow$ ho un'unica tensione che pilota il dispositivo e un'unica corrente (I_E) $\rightarrow$ **bipolo**



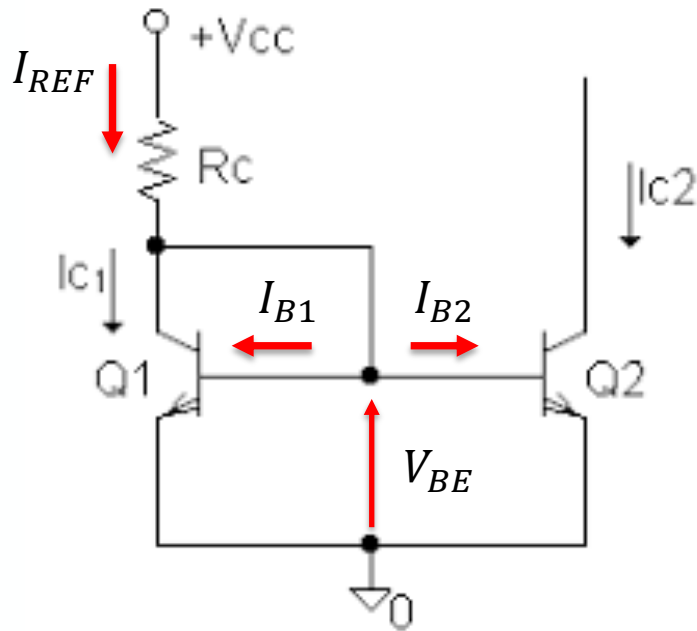
$$I_C = \beta_F I_B$$

$$I_C = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_E = I_C + I_B = I_C + \frac{I_C}{\beta_F} = \left(1 + \frac{1}{\beta_F}\right) I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

- La corrente nel bipolo dipende esponenzialmente dalla tensione applicata
- Caratteristica simile al diodo
- Se ho processo tecnologico per fabbricare BJT non serve sviluppare quello per fare i diodi $\rightarrow$ uso un BJT per creare un diodo
- Diodi e BJT hanno stesse dipendenze dai parametri (es.: temperatura)

- Utilizziamo due transistor uguali $\rightarrow$ stessi parametri (β_F , I_S)
- Fissiamo la corrente di riferimento (I_{REF}) nel ramo di sinistra del circuito



$\rightarrow$ Q1 lavora in regione normale (connesso a diodo; $V_{CB}=0$)

$\rightarrow$ inoltre $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$

Hp.: Q2 lavora anch'esso in regione normale

$$I_C = \beta_F I_B \qquad I_{C1} = I_{C2} = I_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_F} + \frac{I_{C2}}{\beta_F} = \left(1 + \frac{2}{\beta_F}\right) I_{C2}$$

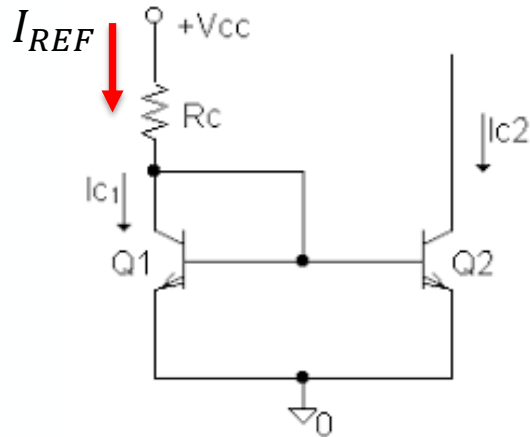
$$I_{C2} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 2} I_{REF} \qquad \text{se } \beta_F \gg 2 \qquad I_{C2} \cong I_{REF}$$

IL CIRCUITO SPECCHIA LA CORRENTE DI SINISTRA SUL LATO DI DESTRA !!

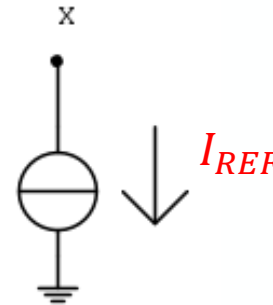
$\rightarrow$ se trascuro l'effetto Early, I_{C2} indipendente da $V_{CE2} \rightarrow$ **generatore di corrente !!**

Specchio di corrente

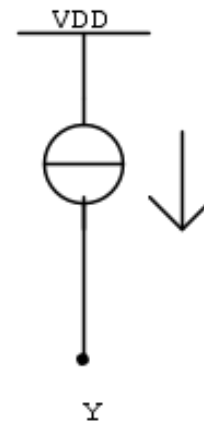
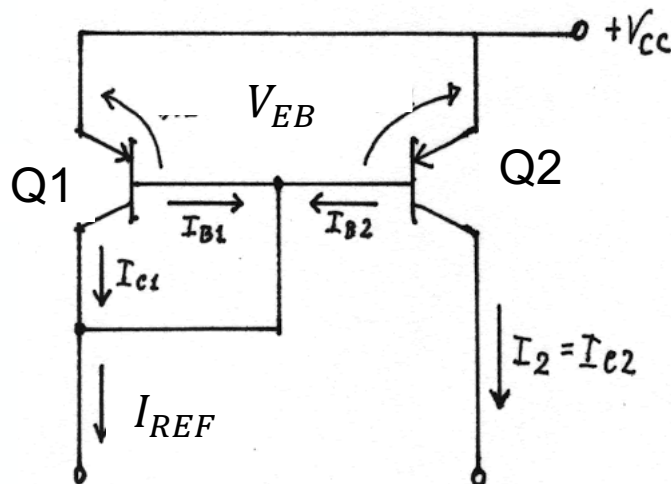
- Il circuito realizzato è in grado di assorbire una corrente fissa indipendentemente dalla tensione al nodo da cui assorbe la corrente (generatore di corrente)
- Il circuito funziona correttamente se Q2 è in REGIONE NORMALE $\rightarrow V_{CE2} > V_{CE,sat}$



$$I_{C2} \cong I_{REF}$$



Il circuito può solo assorbire la corrente !

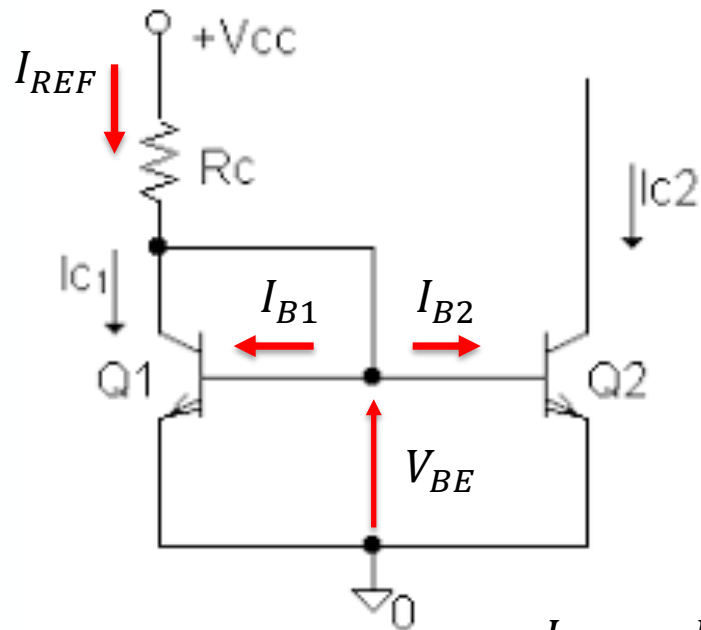


Se uso i BJT *pnp*, il circuito può erogare una corrente !

$$I_{C1} = I_{C2} = I_S \exp\left(\frac{V_{EB}}{V_{th}}\right)$$

Specchio con aree diverse

Possiamo usare transistor con **aree diverse** → I_S scala con l'area (stessi J_S e β_F)



→ Q1 lavora in regione normale (connesso a diodo; $V_{CB}=0$)

→ inoltre $V_{BE1} = V_{BE2} = V_{BE}$

Hp.: Q2 lavora anch'esso in regione normale

$$I_{C1} = A_1 J_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_{C2} = A_2 J_S \exp\left(\frac{V_{BE}}{V_{th}}\right)$$

$$I_{C1} = \frac{A_1}{A_2} I_{C2}$$

$$I_{REF} = I_{C1} + I_{B1} + I_{B2} = I_{C1} + \frac{I_{C1}}{\beta_F} + \frac{I_{C2}}{\beta_F} = \left(\frac{A_1}{A_2} + \frac{A_1}{A_2 \beta_F} + \frac{1}{\beta_F}\right) I_{C2}$$

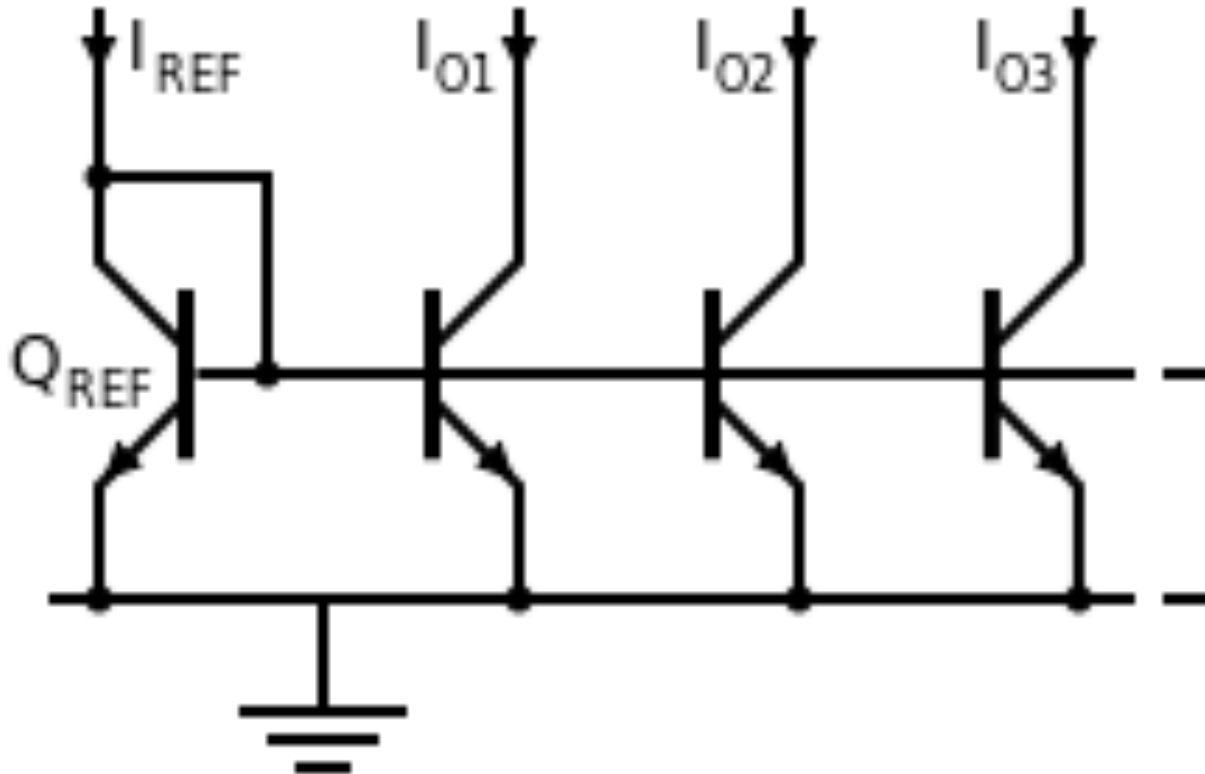
se β_F grande e $A_2 > A_1$

$$I_{C2} \cong \frac{A_2}{A_1} I_{REF}$$

→ Creo un fattore di scala tra I_{REF} e I_{C2}

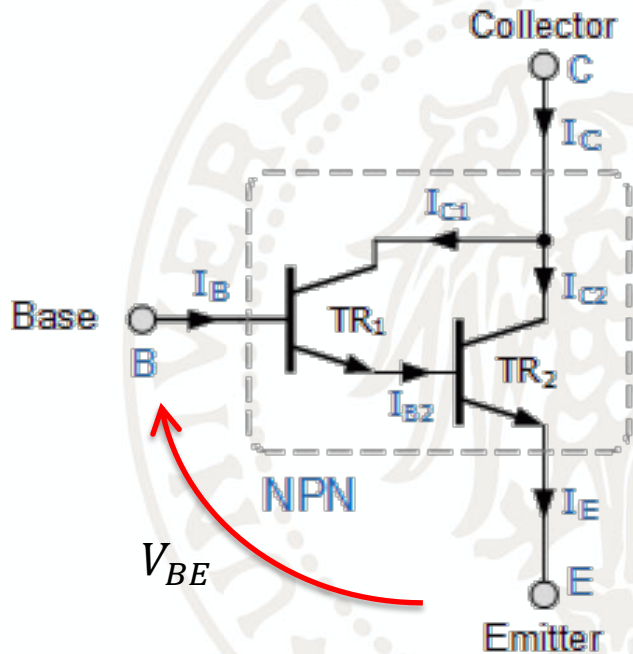
→ Posso parallelizzare e creare tante correnti (anche diverse) proporzionali a I_{REF}

Possiamo usare transistor con **aree diverse** → I_S scala con l'area (stessi J_S e β_F)



→ Creo un fattore di scala tra I_{REF} e I_{C2}

→ **Posso parallelizzare e creare tante correnti (anche diverse) proporzionali a I_{REF}**



Tre terminali → ottengo un **transistore equivalente**

- TR2: se è acceso, lavora in regione attiva (tra collettore e base c'è TR1 che lavora con $V_{CE1} > 0$)
- TR1: il suo funzionamento dipende dalle tensioni esterne → se $V_{CB} > 0$ è in regione attiva

Hp.: entrambi accesi in regione attiva; BJT uguali

$$I_C = I_{C1} + I_{C2} = \beta_F I_{B1} + \beta_F I_{B2} = \beta_F I_{B1} + \beta_F (\beta_F + 1) I_{B1}$$

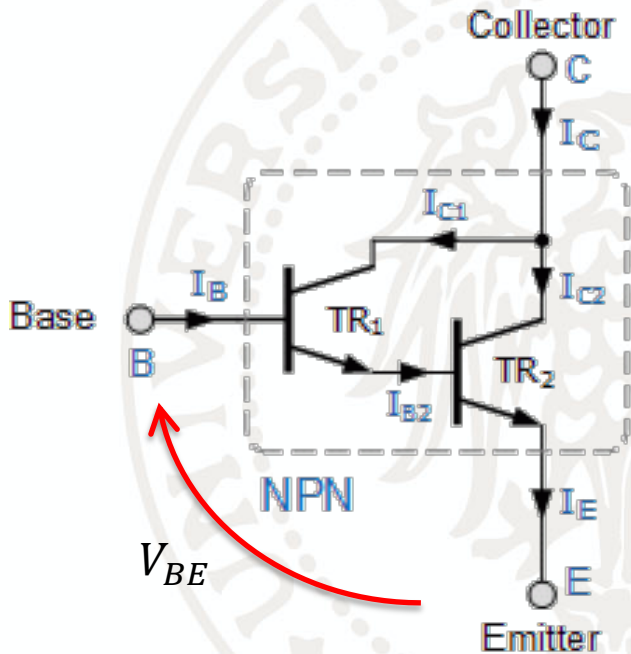
$$I_C = (\beta_F^2 + 2\beta_F) I_{B1} \quad \text{proporzionalità tra le correnti !}$$

se $\beta_F \gg 2$ $I_C \cong \beta_F^2 I_{B1} = \beta_{F,eq} I_B$

$$\beta_{F,eq} = \beta_F^2$$

(es.: $\beta_F=100 \rightarrow \beta_{F,eq}=10000$)

Connessione Darlington



$$I_C \cong \beta_F^2 I_{B1} = \beta_{F,eq} I_B \quad \text{se } \beta_F \gg 2$$

Ma posso veramente considerarlo come un unico BJT?

$$V_{BE} = V_{BE1} + V_{BE2} = V_{th} \left(\ln \frac{I_{C1}}{I_S} + \ln \frac{I_{C2}}{I_S} \right)$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \frac{I_{C1} I_{C2}}{I_S^2} \cong V_{th} \ln \frac{\beta_F I_{B1} \beta_F^2 I_{B1}}{I_S^2} = V_{th} \ln \frac{\beta_F^3 I_{B1}^2}{I_S^2}$$

$$V_{BE} = V_{th} \ln \frac{I_C^2}{\beta_F I_S^2} = V_{th} \ln \frac{I_C^2}{I_{S,eq}^2}$$

$$I_{S,eq} = I_S \sqrt{\beta_F}$$

$$V_{BE} = 2V_{th} \ln \frac{I_C}{I_{S,eq}}$$

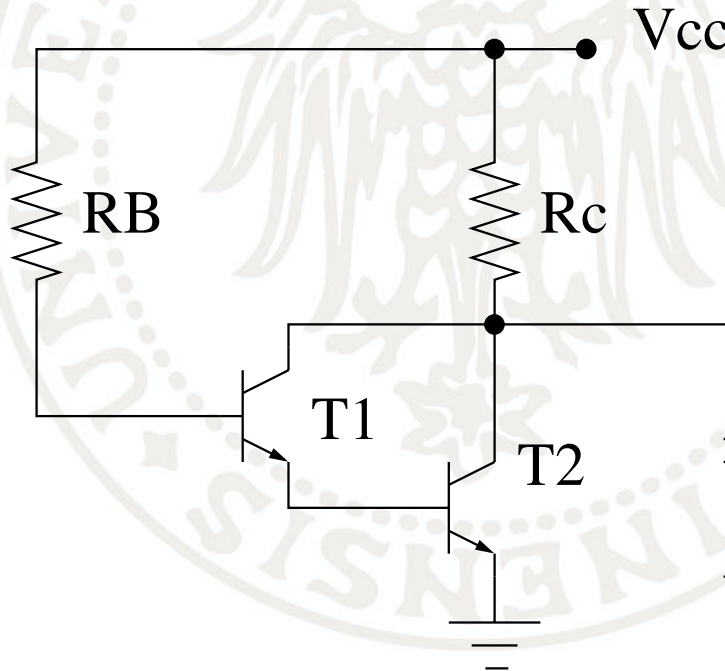
$$I_C = I_{S,eq} \exp \left(\frac{V_{BE}}{2V_{th}} \right)$$

→ Si comporta come un unico BJT in regione normale

→ C'è un fattore 2 nella tensione !!

→ Ho bisogno di almeno **2 $V_{BE,\gamma}$** per accenderlo !!

Assumendo $\beta_F \gg 1$ per entrambi i transistori, determinare i valori di R_B ed R_C che consentono di polarizzare il circuito a $I_{E,1}=10 \mu\text{A}$ e $V_C=3 \text{ V}$ essendo V_C la tensione di collettore dei transistori.



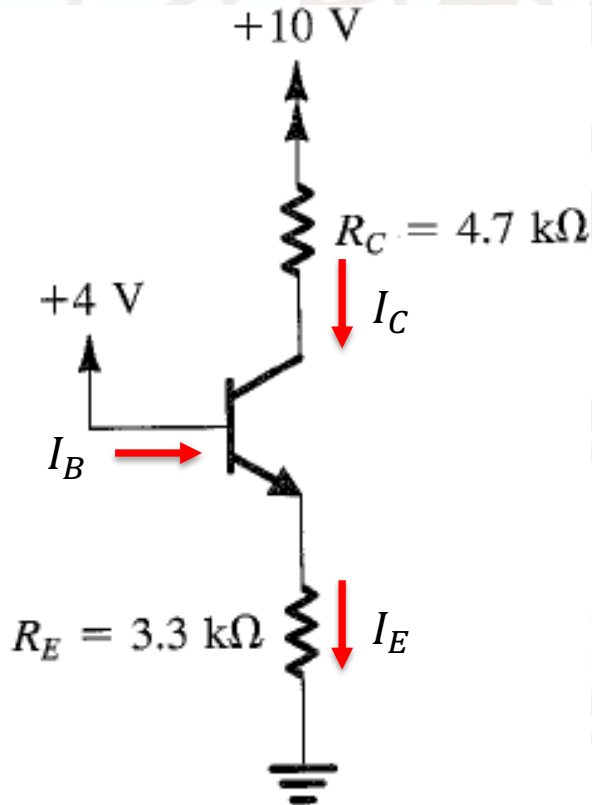
$$V_{\gamma, BE}=0.65 \text{ V}, V_{CC} = 6 \text{ V}, \beta_{F1} = \beta_{F2} = \beta_F = 100,$$

I transistori lavorano in regione normale di funzionamento. Essendo per ipotesi $\beta_F \gg 1$ otteniamo immediatamente:

$$R_B \simeq \frac{V_{CC} - V_B}{I_{E,1}/(\beta_F + 1)} = (6 - 1.3)/(10^{-5}/101) \simeq 47 \text{ M}\Omega \quad (1)$$

$$R_C \simeq \frac{V_{CC} - V_C}{\beta_F I_{E,1}} \simeq 3 \text{ k}\Omega \quad (2)$$

Hp.: Regione normale (da verificare poi !!)



$$I_E = \frac{V_B - V_{BE,\gamma}}{R_E} = \frac{4 - 0.7}{3.3 \text{ k}} = 1 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = 0.99 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - R_C I_C = 10 - 4.7 \text{ k} \cdot 0.99 \text{ m} = 5.3 \text{ V}$$

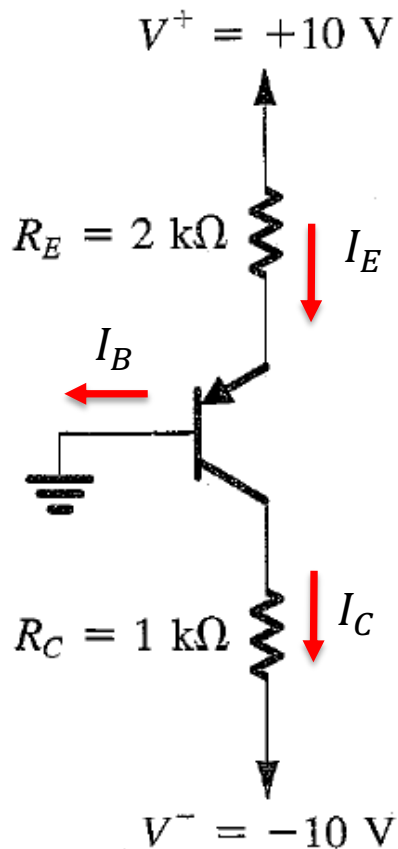
$$V_E = V_B - V_{BE,\gamma} = 4 - 0.7 = 3.3 \text{ V}$$

$$V_{CE} = V_C - V_E = 5.3 - 3.3 = 2 \text{ V} > V_{CE,sat}$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

Ipotesi verificata; soluzione corretta !!



Hp.: Regione normale (da verificare poi !!)

$$I_E = \frac{V_+ - V_{EB,\gamma}}{R_E} = \frac{10 - 0.7}{2 \text{ k}} = 4.65 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_E = 4.6 \text{ mA}$$

$$V_C = V_- + R_C I_C = -10 + 1 \text{ k} \cdot 4.6 \text{ m} = -5.35 \text{ V}$$

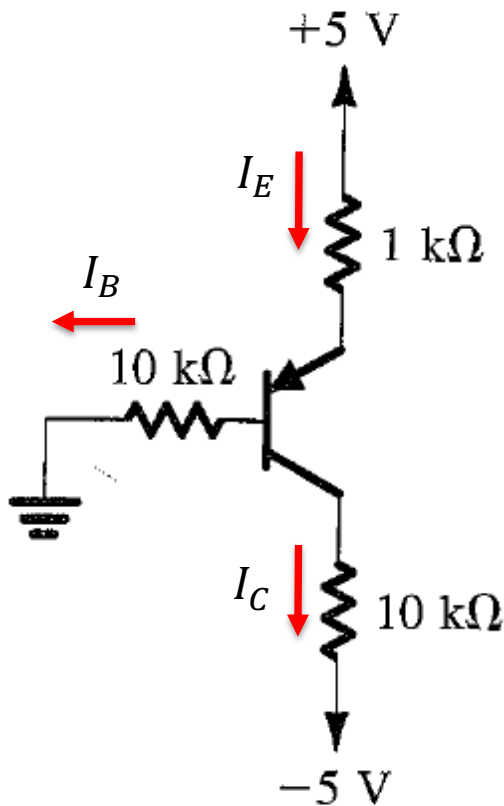
$$V_E = V_B + V_{EB,\gamma} = +0.7 \text{ V}$$

$$V_{EC} = V_E - V_C = 0.7 + 5.35 = 6.05 \text{ V} > V_{EC,sat}$$

$$\beta = 100$$

$$V_{EB,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

Ipotesi verificata; soluzione corretta !!



Hp.: Regione normale (da verificare poi !!)

$$V_+ = R_B I_B + V_{EB,\gamma} + R_E (\beta_F + 1) I_B$$

$$I_B = \frac{V_+ - V_{EB,\gamma}}{R_B + (\beta_F + 1) R_E} = \frac{5 - 0.7}{10 \text{ k} + 101 \cdot 1 \text{ k}} = 39 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta_F I_B = 3.9 \text{ mA}$$

$$V_C = V_- + R_C I_C = -5 + 10 \text{ k} \cdot 3.9 \text{ m} = 34 \text{ V}$$

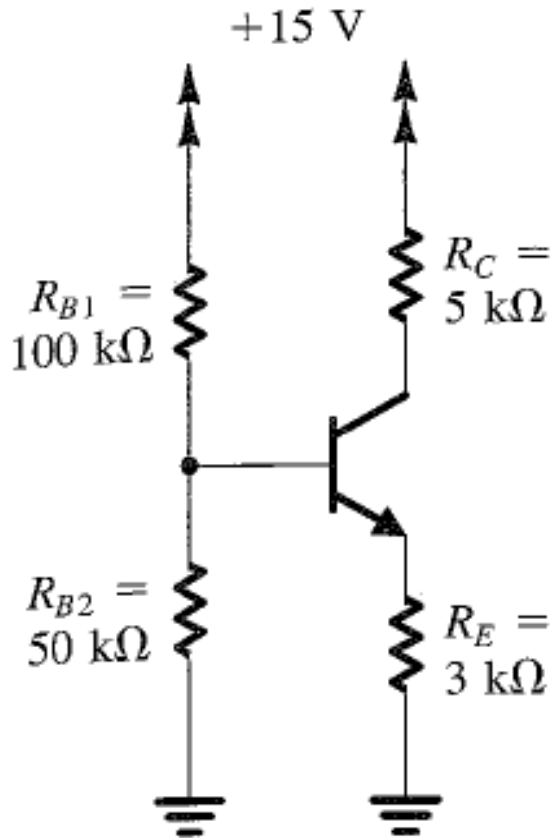
NO !! Soluzione assurda. Va oltre le alimentazioni → ipotesi iniziale sbagliata

$$\beta = 100$$

$$V_{EB,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

Hp.: Regione di saturazione (da verificare poi !!)

→ rifare i calcoli con la nuova ipotesi



Hp.: Regione normale (da verificare poi !!)

$$V_+ - R_{B1}(I_B + I_2) = R_{B2}I_2$$

$$V_{BE,\gamma} + R_E(\beta_F + 1)I_B = R_{B2}I_2$$

$$I_B = 12.9 \mu A \quad I_2 = 92 \mu A$$

$$I_1 = I_B + I_2 = 104.9 \mu A$$

$$I_C = \beta_F I_B = 1.29 mA$$

$$V_C = V_+ - R_C I_C = 15 - 5 k \cdot 1.29 m = 8.75 V$$

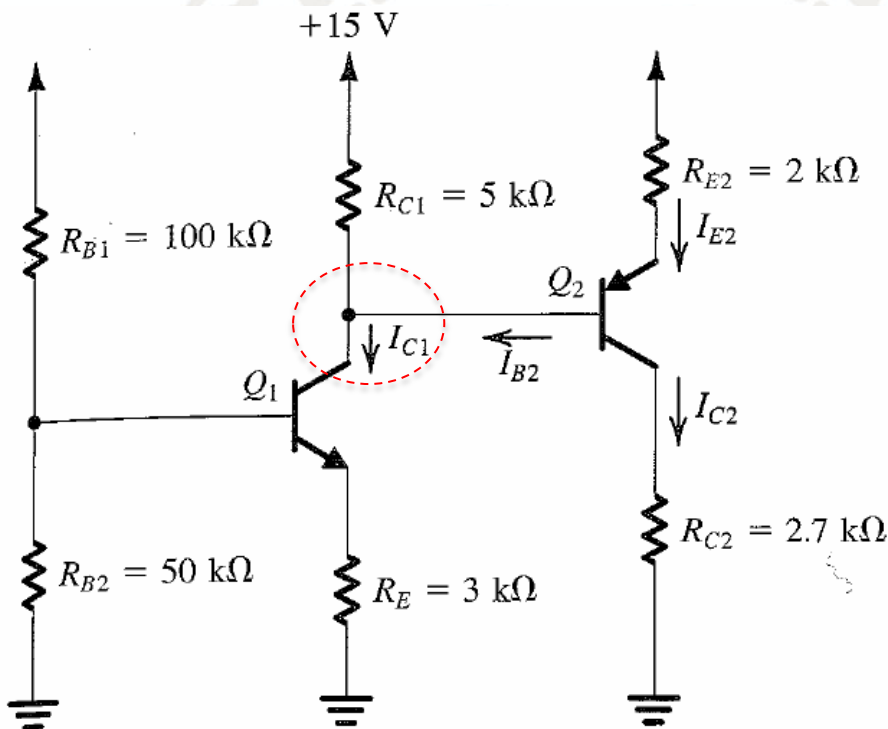
$$V_B = R_{B2} I_2 = 50 k \cdot 92 \mu = 4.6 V$$

$$V_{CB} = V_C - V_B = 4.15 V > 0$$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 V$$

Ipotesi verificata; soluzione corretta !!



$$\beta = 100$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

Per risolvere l'esercizio, devo:

- scrivere tutte le equazioni di Kirchhoff alle maglie e ai nodi per tensioni e correnti
- utilizzare il modello a soglia per descrivere i due BJT → ipotesi sullo stato di conduzione di entrambi i transistor (OFF/attiva/saturaz.)

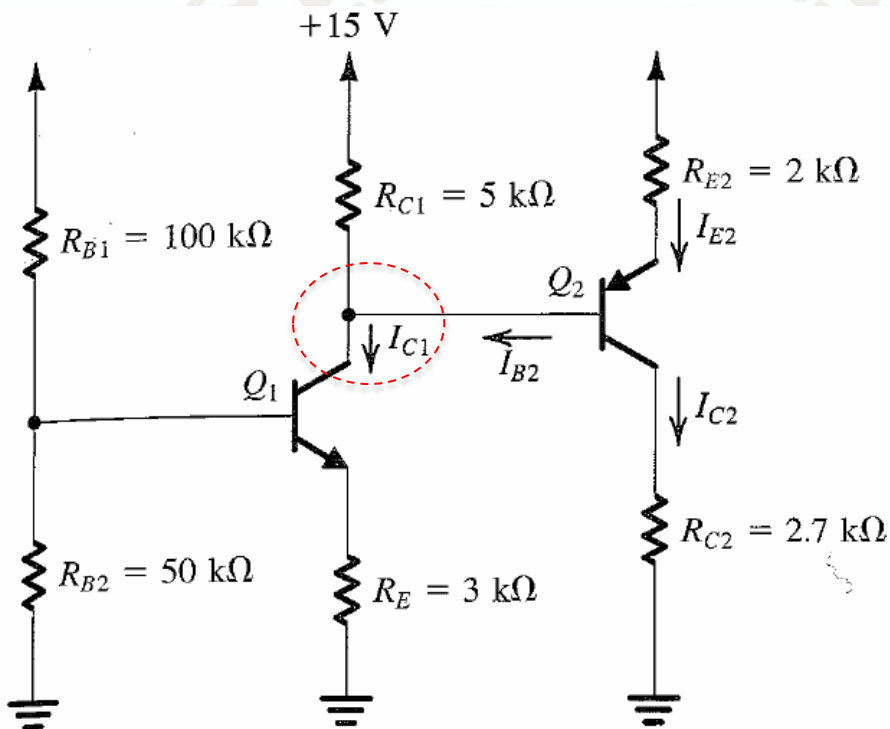
→ molte incognite e molte equazioni

Nota: la parte di sinistra del circuito è quella dell'esercizio precedente.

Posso riutilizzarne i risultati?

- **In generale no**, dovrei rifare i calcoli anche per la parte di sinistra del circuito
- Esiste un caso in cui posso riutilizzare il calcolo → **quando Q1 non risente della presenza di Q2** (considero Q1 come separato da Q2)
- Questo avviene quando **$I_{B2} \ll I_{C1}$**
- Trascuro I_{B2} nell'equazione di Kirchhoff alle correnti sul nodo cerchiato in rosso

E' giustificato?



Posso sempre fare un'ipotesi (che poi andrò a verificare !!) → $I_{B2} \ll I_{C1}$ (Hp1)

→ considero Q1 come separato da Q2

→ $I_{C1} = 1.29 \text{ mA}$, $V_{C1} = 8.75 \text{ V}$ (risultati precedenti)

(Hp2: Q2 ON in reg. attiva)

$$V_+ = V_{C1} + V_{EB,\gamma} + R_E I_{E2}$$

$$I_{E2} = \frac{V_+ - V_{EB,\gamma} - V_{C1}}{R_E} = \frac{15 - 0.7 - 8.75}{2 \text{ k}} = 2.77 \text{ mA}$$

$$I_{C2} = \frac{\beta_F}{\beta_F + 1} I_{E2} = 2.75 \text{ mA} \quad I_{B2} = \frac{I_{E2}}{\beta_F + 1} = 27.5 \mu\text{A}$$

$I_{B2} \ll I_{C1} \rightarrow \text{Hp1 OK !}$

$$\beta = 100$$

$$V_{BE,\gamma} = 0.7 \text{ V}$$

$$V_{C2} = R_{C2} I_{C2} = 2.7 \text{ k} \cdot 2.75 \text{ m} = 8.5 \text{ V}$$

$$V_{CB2} = V_{C2} - V_{B2} = V_{C2} - V_{C1} = -0.25 \text{ V} < 0 \rightarrow \text{Hp2 OK !}$$